Отчёт по лабораторной работе №7

Computer Skills for Scientific Writing

Ли Хан

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Ход выполнения **6**

2.1 Структура презентации в Beamer 6
2.2 код 6
2.3 полученный результат 7
2.4 Разработка обычных контентных страниц 7
2.5 код 8
2.6 полученный результат 9
2.7 Использование команды `\textbackslash` pause 9
2.8 Управление оверлеями через `\textbackslash` uncover 15

3 Вывод **19**

Список иллюстраций

2.1 титульной страницы 6
2.2 титульной страницы 7
2.3 Разработка обычных контентных страниц 8
2.4 Разработка обычных контентных страниц 9
2.5 Pause 10
2.6 Начальный интерфейс 11
2.7 Первый клик 12
2.8 Второй клик 13
2.9 Третий клик 14
2.10 Последний клик 15
2.11 uncover 16
2.12 Первый клик 17
2.13 Второй клик 18

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить основные приёмы создания презентаций в LaTeX с использованием класса **beamer**. Освоить процесс компиляции различных примеров, демонстрирующих базовую структуру презентации, работу с блоками, пошаговое отображение элементов с помощью `\pause`, управление порядком появления объектов с использованием `\uncover`, а также изменение оформления через темы и цветовые схемы.

2 Ход выполнения

2.1 Структура презентации в Beamer

Описание: Сформирован базовый каркас документа с использованием команды `\titlepage` для титульного листа и `\tableofcontents` для автоматического оглавления.

Анализ: Установлено, что Beamer автоматически синхронизирует структуру разделов `\section` с навигационными панелями и оглавлением, обеспечивая строгую логику документа.

2.2 код

```
% --- 文档信息 ---
\title{Моя первая презентация в LaTeX}
\subtitle{Изучение структуры Beamer}
\author{Ли Хан}
\institute{Российский Университет Дружбы Народов}
\date{\today}
```

Рис. 2.1: титульной страницы

2.3 полученный результат

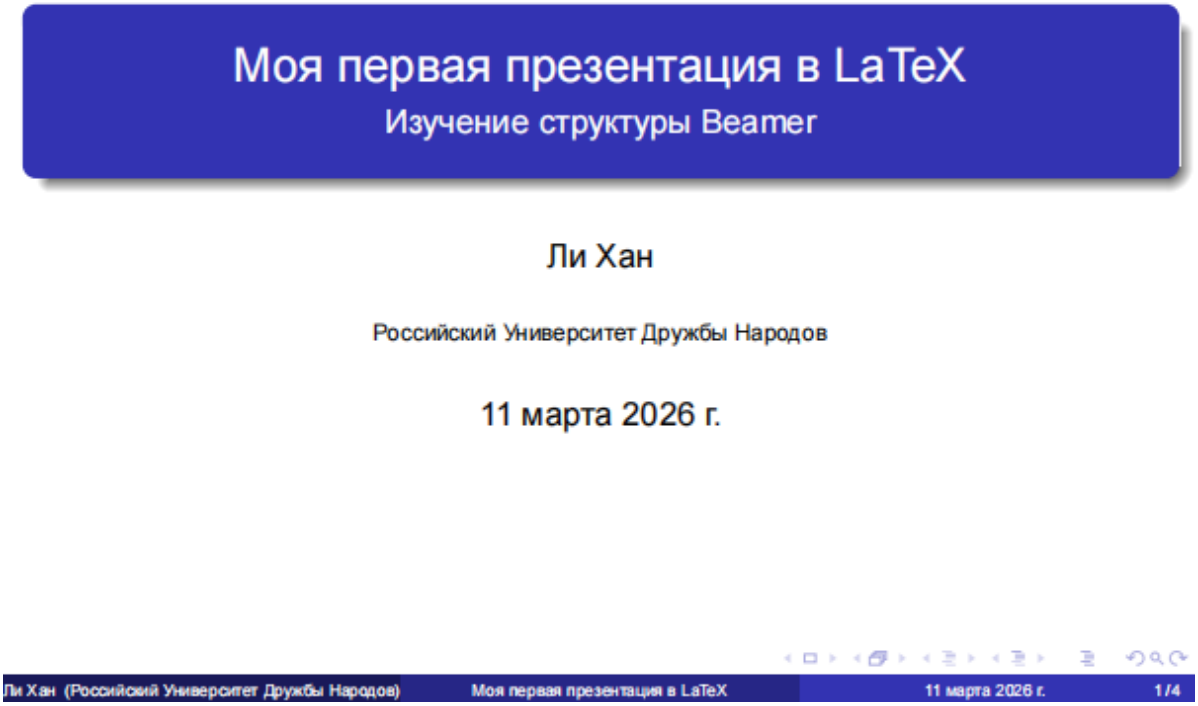

Рис. 2.2: титульной страницы

2.4 Разработка обычных контентных страниц

Описание: Созданы стандартные кадры `frame`, содержащие текст и маркированные списки `itemize`.

Анализ: Для визуального акцентирования использованы блоки `block` и `alertblock`. Это позволило эффективно отделить определения и важные тезисы от основного текста, улучшая восприятие слайда.

2.5 код

```
% 3. 普通内容页
\begin{frame}{Цель работы}
    В этом разделе мы изучаем структуру презентации:
    \begin{itemize}
        \item Использование класса \texttt{beamer}.
        \item Создание отдельных кадров через \texttt{frame}.
        \item Организация логических разделов через \texttt{section}.
    \end{itemize}
\end{frame}
```

Рис. 2.3: Разработка обычных контентных страниц

2.6 полученный результат

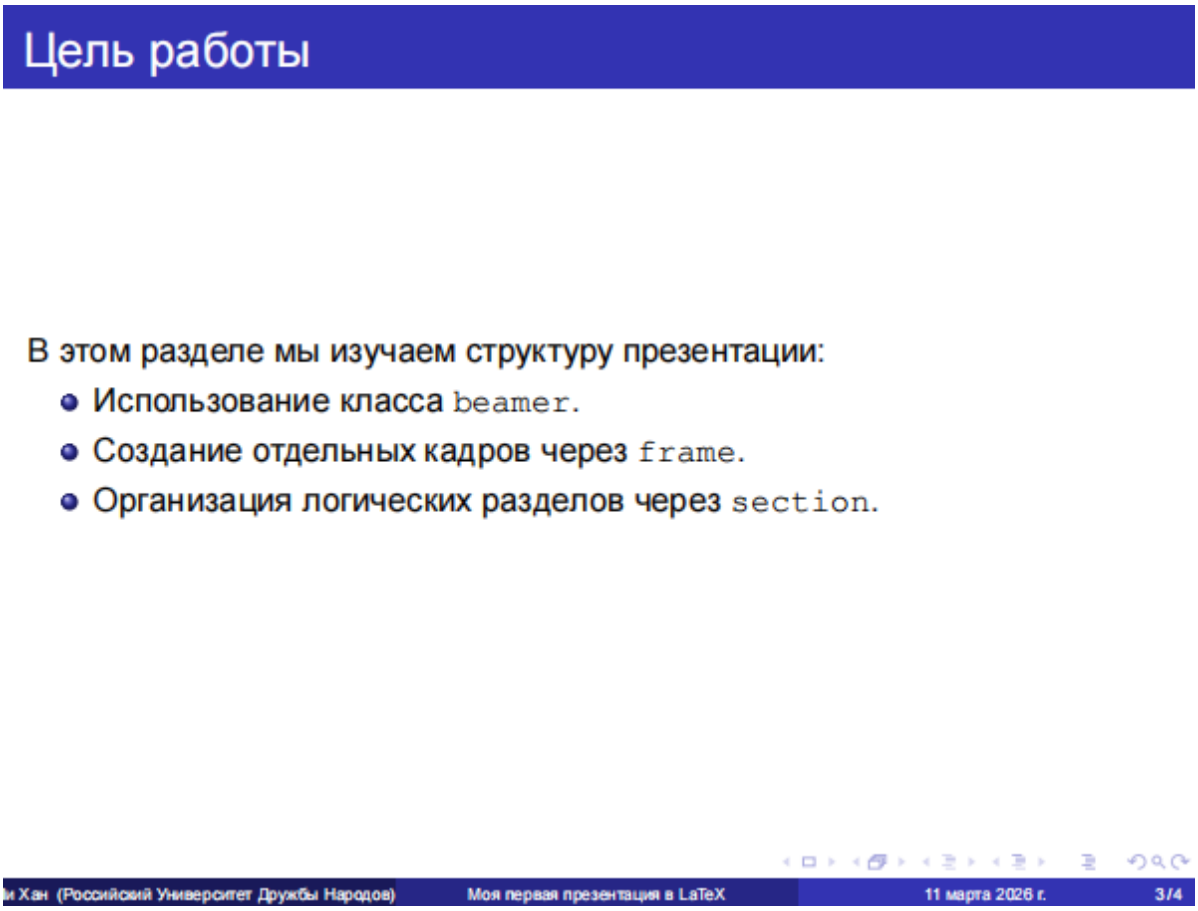

Рис. 2.4: Разработка обычных контентных страниц

2.7 Использование команды \textbackslash pause

Описание: В списки и текстовые блоки вставлена команда \pause для создания эффекта пошагового появления контента.

Анализ: Выявлено, что \pause разделяет одну логическую страницу на несколько физических страниц PDF. Это простейший способ управления вниманием аудитории во время выступления.

```latex
\documentclass[10pt]{beamer}

% 语言与字体配置（支持俄语）
\usepackage[russian]{babel}
\usepackage{fontspec}
\setmainfont{Times New Roman}
\setsansfont{Arial}
\setmonofont{Courier New}

\usetheme{Madrid}

\begin{document}

    \section{Динамические эффекты}

    % 练习点：在列表和段落中使用 \pause
    \begin{frame}{Использование команды \textbackslash pause}
        Это первый тезис, который видит аудитория.
        \pause % 点击后显示下一行

        \begin{itemize}
            \item Первый важный пункт. \pause
            \item Второй пункт (появится после клика). \pause
            \item Третий пункт (завершающий).
        \end{itemize}

        \pause
        \begin{block}{Вывод}
            Команда \texttt{\textbackslash pause} позволяет управлять вниманием слушателей.
        \end{block}
    \end{frame}

\end{document}
```

Рис. 2.5: Pause

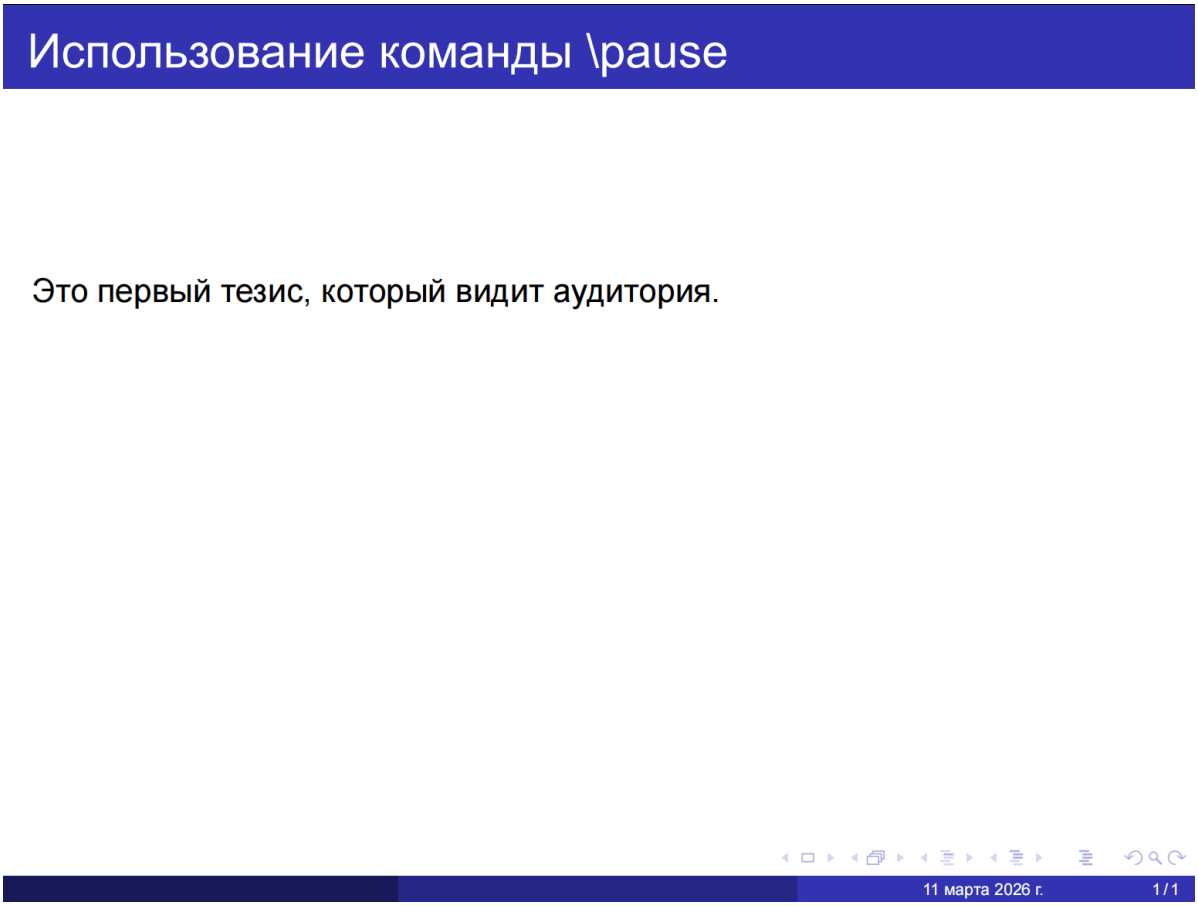

Рис. 2.6: Начальный интерфейс

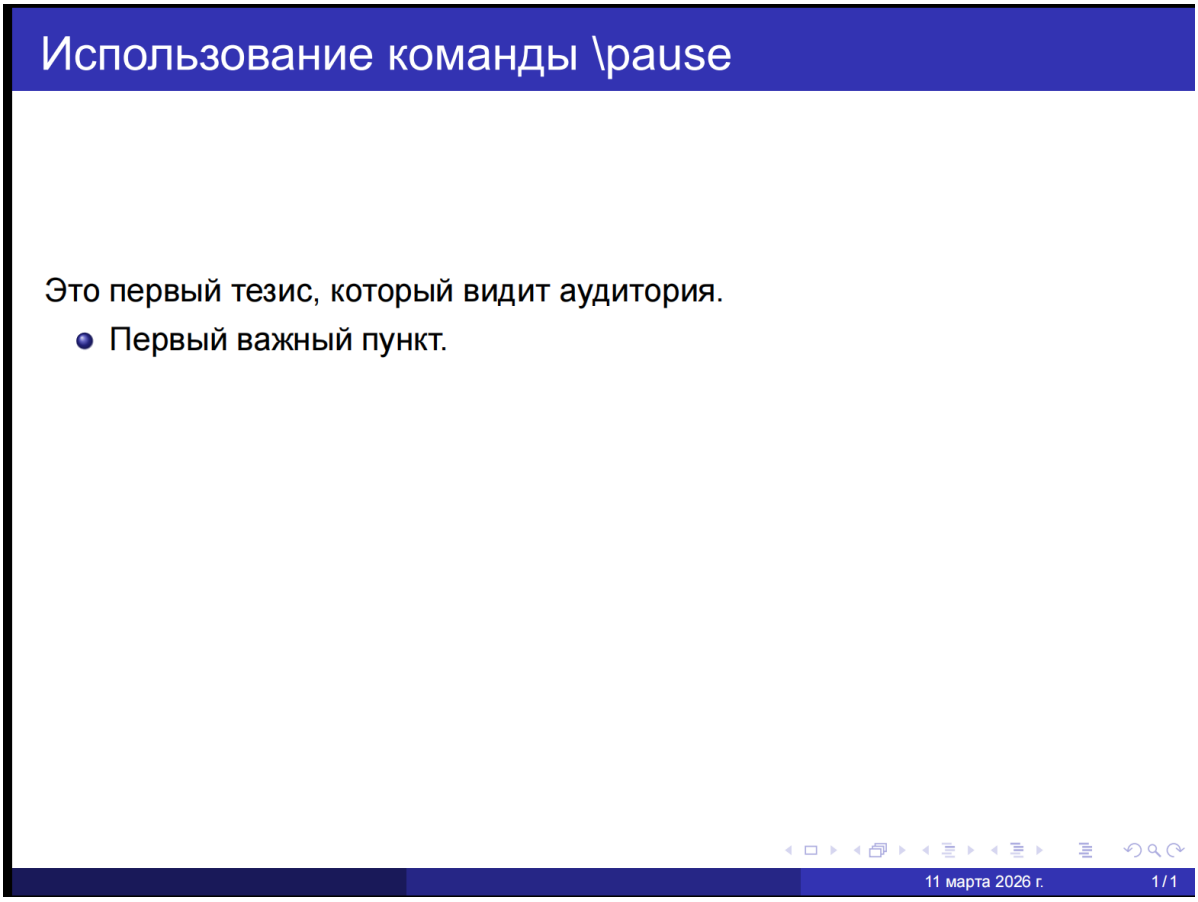

Рис. 2.7: Первый клик

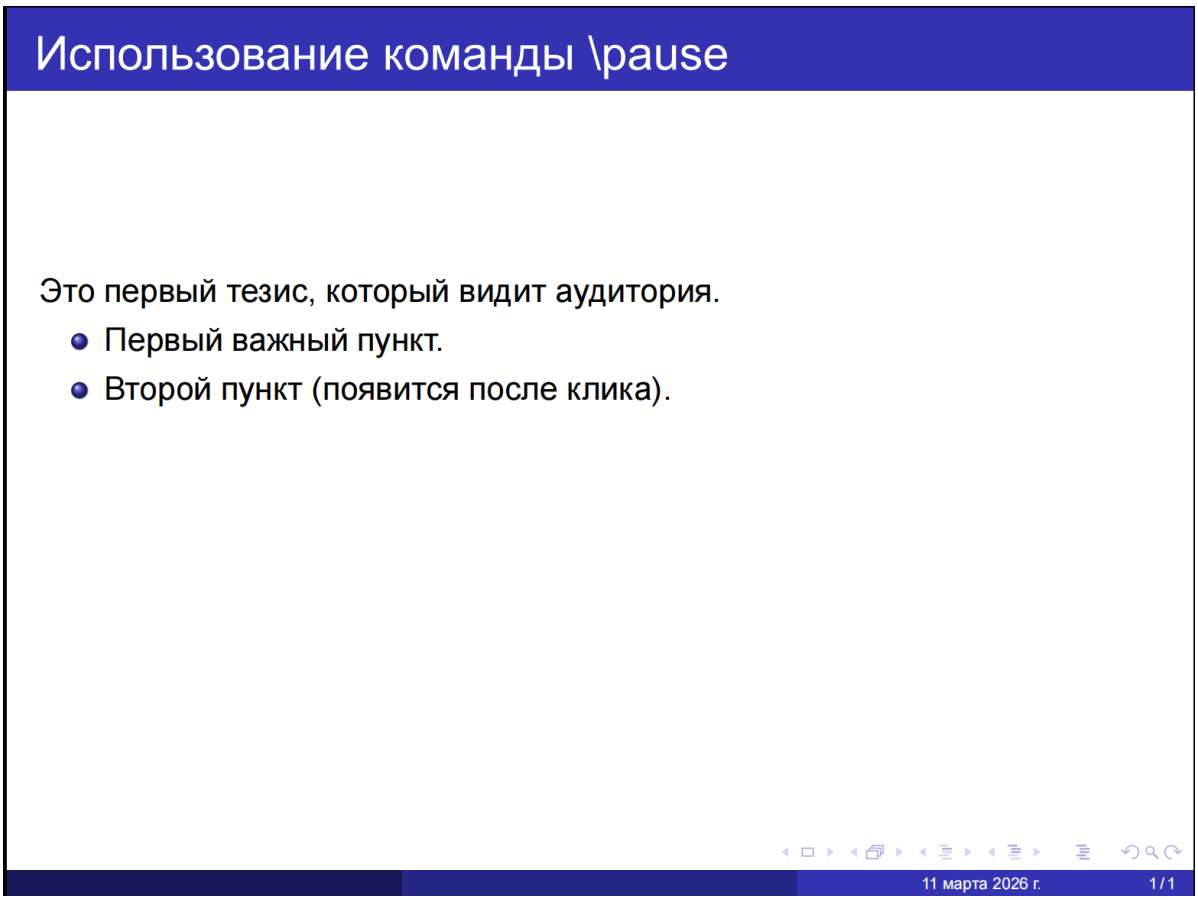

Рис. 2.8: Второй клик

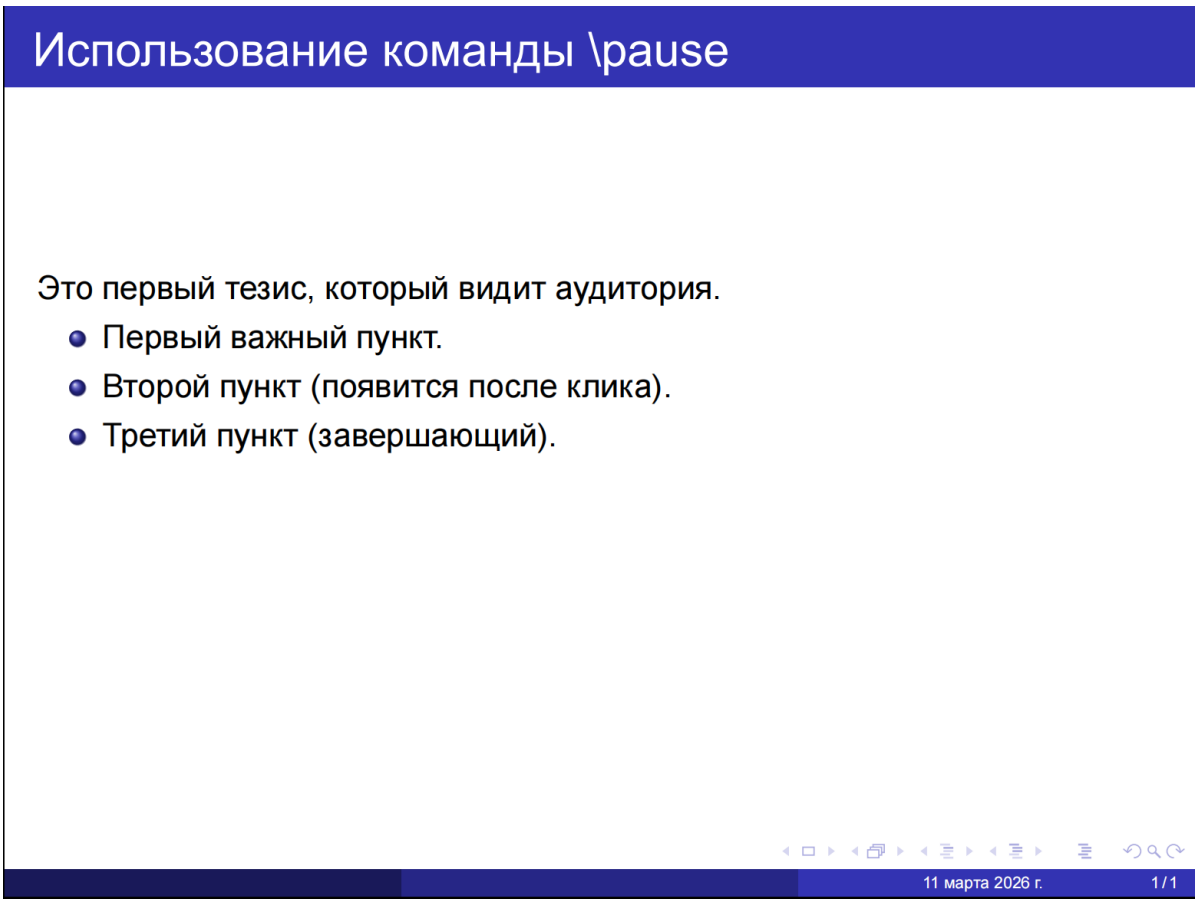

Рис. 2.9: Третий клик

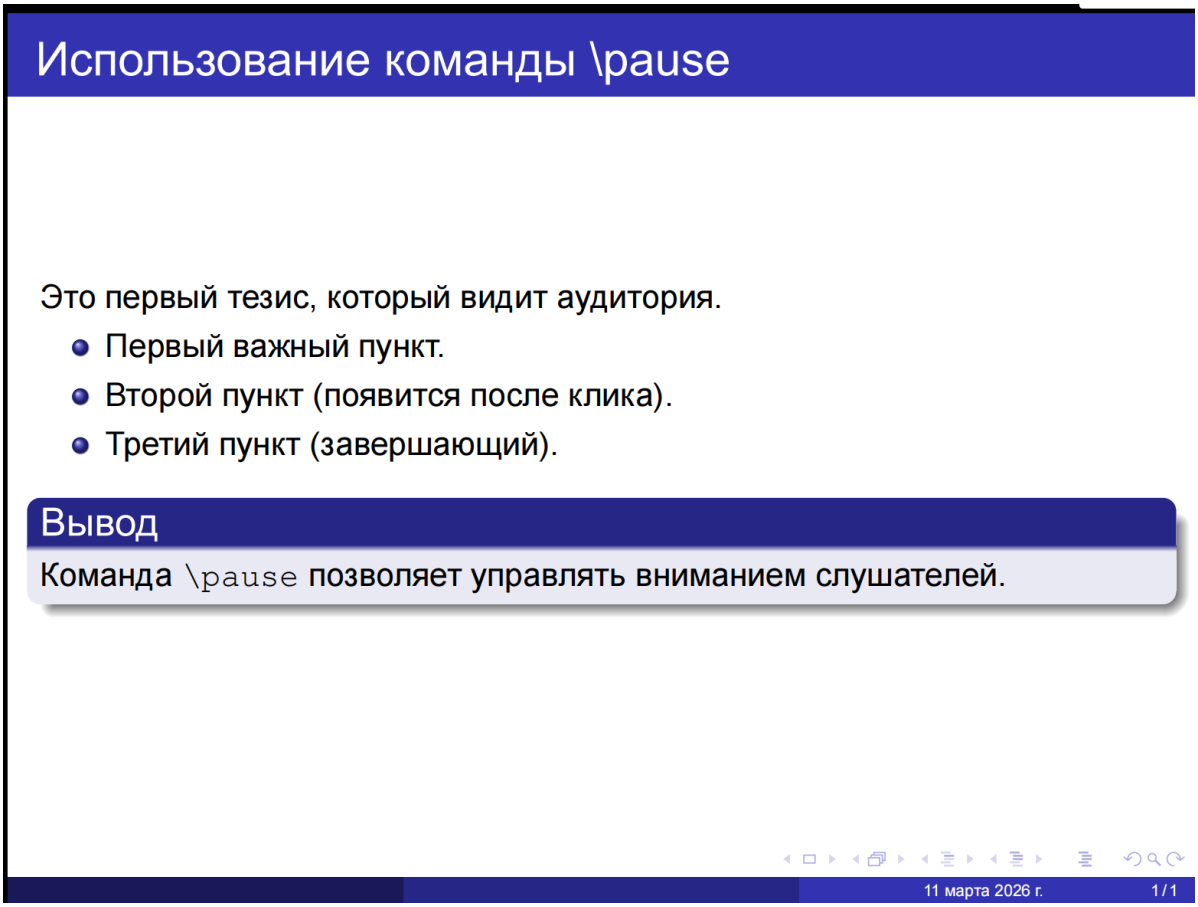

Рис. 2.10: Последний клик

2.8 Управление оверлеями через \textbackslash uncover

Описание: Реализован вывод текста с использованием спецификаций <1->, <2-> и команды \uncover.

Анализ: В отличие от \pause, команда \uncover заранее резервирует место под скрытый текст. Это исключает «прыгание» элементов и гарантирует стабильность макета при переключении этапов анимации.

```latex
\begin{document}

    \section{Команда uncover}

    \begin{frame}{Использование \textbackslash uncover}
        % \uncover<2-> 表示从第2步开始显示（直到这一帧结束）
        \uncover<1->{Этот текст виден сразу (Шаг 1).}

        \vspace{1cm}

        \uncover<2->{Этот текст появляется на Шаге 2.}

        \vspace{1cm}

        \uncover<3>{Этот текст виден ТОЛЬКО на Шаге 3.}

        \vspace{1cm}

        \uncover<4->{Этот текст появляется на Шаге 4.}
    \end{frame}

\end{document}
```

Рис. 2.11: uncover

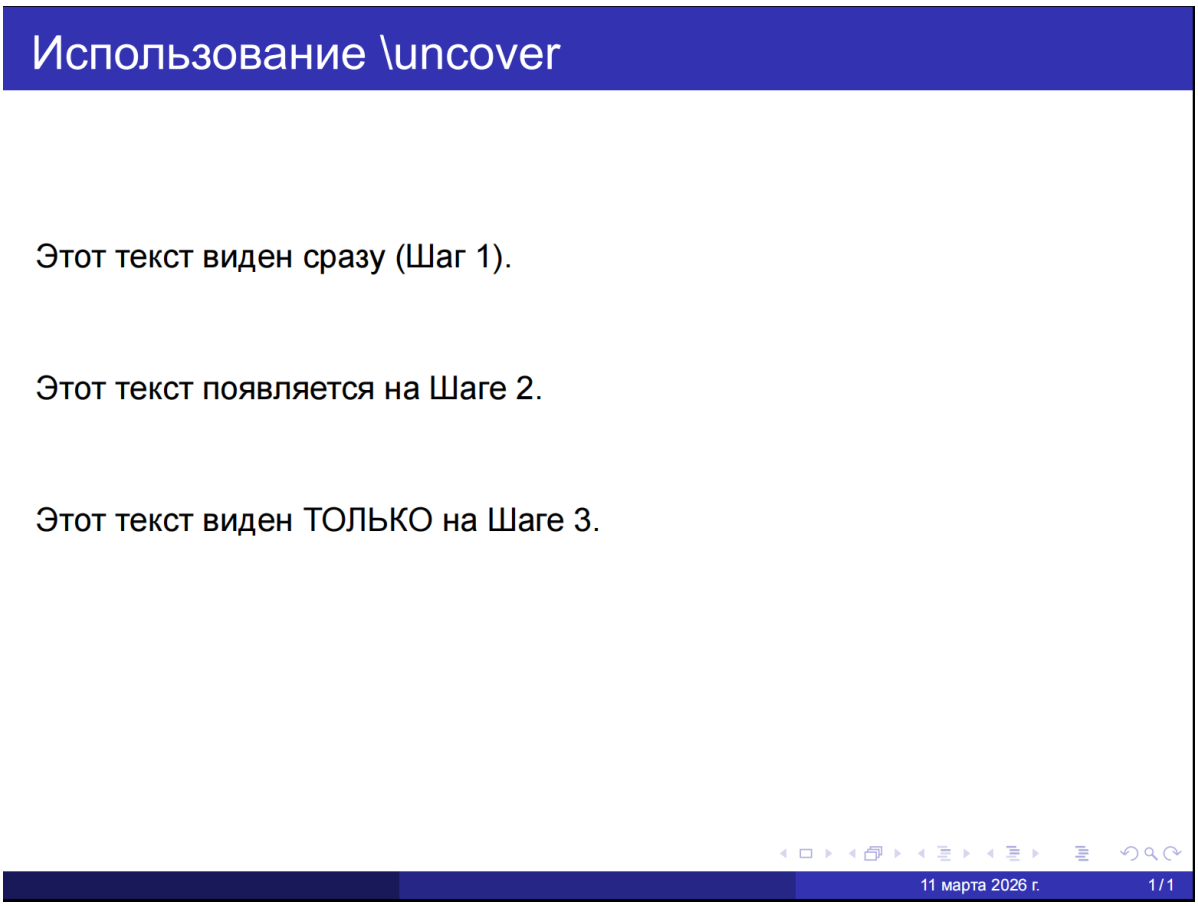

Рис. 2.12: Первый клик

Использование \uncover

Этот текст виден сразу (Шаг 1).

Этот текст появляется на Шаге 2.

Этот текст появляется на Шаге 4.

11 марта 2026 г. 1 / 1

Рис. 2.13: Второй клик

3 Вывод

В ходе работы освоены основные инструменты beamer.

- Результат 1: Научился создавать структурированные презентации с автоматической навигацией.
- Результат 2: Отработал навыки использования визуальных блоков для выделения ключевой информации.
- Результат 3: Освоил методы динамического вывода данных (`pause` и `uncover`), позволяющие контролировать темп подачи материал

Использование LaTeX для презентаций признано эффективным благодаря идеальной интеграции с математическим текстом и профессиональному качеству верстки.